

2015年北京市高考物理试卷

一、选择题（共8小题，每小题6分，满分48分，在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。）

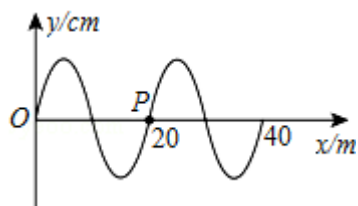
1. （6分）下列说法正确的是（ ）

- A. 物体放出热量，其内能一定减小
- B. 物体对外做功，其内能一定减小
- C. 物体吸收热量，同时对外做功，其内能可能增加
- D. 物体放出热量，同时对外做功，其内能可能不变

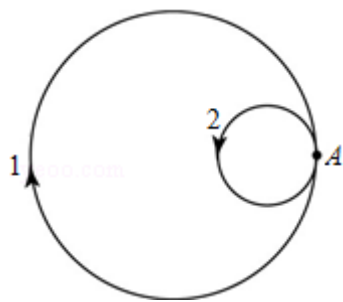
2. （6分）下列核反应方程中，属于 α 衰变的是（ ）

- A. ${}_{7}^{14}\text{N} + {}_{2}^{4}\text{He} \rightarrow {}_{8}^{17}\text{O} + {}_{1}^{1}\text{H}$
- B. ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_{2}^{4}\text{He}$
- C. ${}_{1}^{2}\text{H} + {}_{1}^{3}\text{H} \rightarrow {}_{2}^{4}\text{He} + {}_{0}^{1}\text{n}$
- D. ${}_{90}^{234}\text{Th} \rightarrow {}_{91}^{234}\text{Pa} + {}_{-1}^{0}\text{e}$

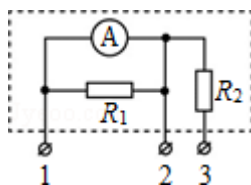
3. （6分）周期为2.0s的简谐横波沿x轴传播，该波在某时刻的图象如图所示，此时质点P沿y轴负方向运动，则该波（ ）



- A. 沿x轴正方向传播，波速 $v=20\text{m/s}$
 - B. 沿x轴正方向传播，波速 $v=10\text{m/s}$
 - C. 沿x轴负方向传播，波速 $v=20\text{m/s}$
 - D. 沿x轴负方向传播，波速 $v=10\text{m/s}$
4. （6分）假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动，已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离，那么（ ）
- A. 地球公转周期大于火星的公转周期
 - B. 地球公转的线速度小于火星公转的线速度
 - C. 地球公转的加速度小于火星公转的加速度
 - D. 地球公转的角速度大于火星公转的角速度
5. （6分）实验观察到，静止在匀强磁场中A点的原子核发生 β 衰变，衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动，运动方向和轨迹示意如图。则（



- A. 轨迹1是电子的，磁场方向垂直纸面向外
 B. 轨迹2是电子的，磁场方向垂直纸面向外
 C. 轨迹1是新核的，磁场方向垂直纸面向里
 D. 轨迹2是新核的，磁场方向垂直纸面向里
6. (6分) “蹦极”运动中，长弹性绳的一端固定，另一端绑在人身上，人从几十米高处跳下。将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。从绳恰好伸直，到人第一次下降至最低点的过程中，下列分析正确的是 ()
- A. 绳对人的冲量始终向上，人的动量先增大后减小
 B. 绳对人的拉力始终做负功，人的动能一直减小
 C. 绳恰好伸直时，绳的弹性势能为零，人的动能最大
 D. 人在最低点时，绳对人的拉力等于人所受的重力
7. (6分) 如图所示，其中电流表A的量程为0.6A，表盘均匀划分为30个小格，每一小格表示0.02A， R_1 的阻值等于电流表内阻的 $\frac{1}{2}$ ； R_2 的阻值等于电流表内阻的2倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值，则下列分析正确的是 ()



- A. 将接线柱 1、2 接入电路时，每一小格表示0.04A
 B. 将接线柱 1、2 接入电路时，每一小格表示0.02A
 C. 将接线柱 1、3 接入电路时，每一小格表示0.06A
 D. 将接线柱 1、3 接入电路时，每一小格表示0.01A

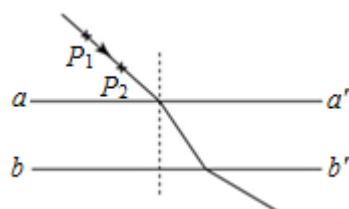
8. (6分) 利用所学物理知识, 可以初步了解常用的公交一卡通 (IC卡) 的工作原理及相关问题.

IC卡内部有一个由电感线圈 L 和电容 C 构成的LC振荡电路. 公交车上的读卡机 (刷卡时“嘀”的响一声的机器) 向外发射某一特定频率的电磁波. 刷卡时, IC卡内的线圈 L 中产生感应电流, 给电容 C 充电, 达到一定的电压后, 驱动卡内芯片进行数据处理和传输. 下列说法正确的是 ()

- A. IC卡工作所需要的能量来源于卡内的电池
- B. 仅当读卡机发射该特定频率的电磁波时, IC卡才能有效工作
- C. 若读卡机发射的电磁波偏离该特定频率, 则线圈 L 中不会产生感应电流
- D. IC卡只能接收读卡机发射的电磁波, 而不能向读卡机传输自身的数据信息

二、非选择题

9. “测定玻璃的折射率”的实验中, 在白纸上放好玻璃砖, aa' 和 bb' 分别是玻璃砖与空气的两个界面, 如图所示, 在玻璃砖的一侧插上两枚大头针 P_1 和 P_2 , 用“ $\times$ ”表示大头针的位置, 然后在另一侧透过玻璃砖观察并依次插上 P_3 和 P_4 . 在插 P_3 和 P_4 时, 应使 ()



- A. P_3 只挡住 P_1 的像
 - B. P_4 只挡住 P_2 的像
 - C. P_3 同时挡住 P_1 、 P_2 的像
 - D. 在 bb' 下方竖直插针 P_3 、 P_4 , 使 P_1P_2 所在直线与 P_3P_4 所在直线平行
10. (18分) 用单摆测定重力加速度的实验装置如图1所示.

(1) 组装单摆时, 应在下列器材中选用_____ (选填选项前的字母).

- A. 长度为1m左右的细线
- B. 长度为30cm左右的细线
- C. 直径为1.8cm的塑料球

D. 直径为1.8cm的铁球

(2) 测出悬点O至小球球心的距离（摆长） L 及单摆完成 n 次全振动所用的时间 t ，则重力加速度 $g=$ _____（用 L 、 n 、 t 表示）。

(3) 如表是某同学记录的3组实验数据，并做了部分计算处理。

组次	1	2	3
摆长 L/cm	80.00	90.00	100.00
50次全振动时间 t/s	90.0	95.5	100.5
振动周期 T/s	1.80	1.91	
重力加速度 $g/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	9.74	9.73	

请计算出第3组实验中的 $T=$ _____s， $g=$ _____ m/s^2 。

(4) 用多组实验数据做出 $T^2 - L$ 图象，也可以求出重力加速度 g ，已知三位同学做出的 $T^2 - L$ 图线的示意图如图2中的a、b、c所示，其中a和b平行，b和c都过原点，图线b对应的 g 值最接近当地重力加速度的值。则相对于图线b，下列分析正确的是_____（选填选项前的字母）。

A. 出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长 L

B. 出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次

C. 图线c对应的 g 值小于图线b对应的 g 值

(5) 某同学在家里测重力加速度，他找到细线和铁锁，制成一个单摆，如图3所示，由于家里只有一根量程为30cm的刻度尺，于是他在细线上的A点做了一个标记，使得悬点O到A点间的细线长度小于刻度尺量程。保持该标记以下的细线长度不变，通过改变O、A间细线长度以改变摆长。实验中，当O、A间细线的长度分别为 l_1 、 l_2 时，测得相应单摆的周期为 T_1 、 T_2 。由此可得重力加速度 $g=$ _____（用 l_1 、 l_2 、 T_1 、 T_2 表示）。

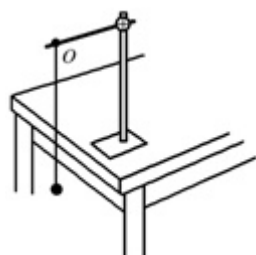


图1

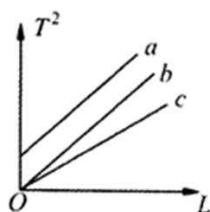


图2

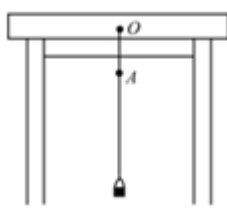
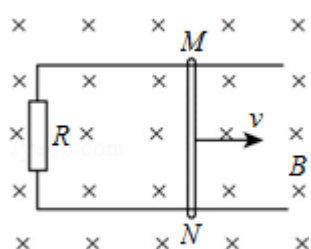


图3

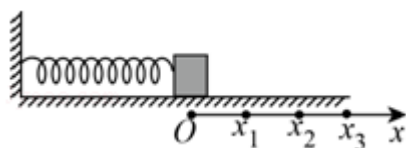
11. (16分) 如图所示, 足够长的平行光滑金属导轨水平放置, 宽度 $L=0.4\text{m}$, 一端连接 $R=1\Omega$ 的电阻. 导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场, 磁感应强度 $B=1\text{T}$. 导体棒 MN 放在导轨上, 其长度恰好等于导轨间距, 与导轨接触良好. 导轨和导体棒的电阻均可忽略不计. 在平行于导轨的拉力 F 作用下, 导体棒沿导轨向右匀速运动, 速度 $v=5\text{m/s}$. 求:

- (1) 感应电动势 E 和感应电流 I ;
- (2) 在 0.1s 时间内, 拉力的冲量 I_F 的大小;
- (3) 若将 MN 换为电阻 $r=1\Omega$ 的导体棒, 其它条件不变, 求导体棒两端的电压 U .



12. (18分) 如图所示, 弹簧的一端固定, 另一端连接一个物块, 弹簧质量不计, 物块(可视为质点)的质量为 m , 在水平桌面上沿 x 轴运动, 与桌面间的动摩擦因数为 μ , 以弹簧原长时物块的位置为坐标原点 O , 当弹簧的伸长量为 x 时, 物块所受弹簧弹力大小为 $F=kx$, k 为常量。

- (1) 请画出 F 随 x 变化的示意图; 并根据 $F-x$ 图象求物块沿 x 轴从 O 点运动到位置 x 的过程中弹力所做的功。
- (2) 物块由 x_1 向右运动到 x_3 , 然后由 x_3 返回到 x_2 , 在这个过程中,
 - a. 求弹力所做的功, 并据此求弹性势能的变化量;
 - b. 求滑动摩擦力所做的功; 并与弹力做功比较, 说明为什么不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”的概念。



13. (20分) 真空中放置的平行金属板可以用作光电转换装置, 如图所示. 光照前两板都不带电. 以光照射A板, 则板中的电子可能吸收光的能量而逸出. 假设所有逸出的电子都垂直于A板向B板运动, 忽略电子之间的相互作用. 保持光照条件不变, a和b为接线柱. 已知单位时间内从A板逸出的电子数为 N , 电子逸出时的最大动能为 E_{km} . 元电荷为 e .

- (1) 求A板和B板之间的最大电势差 U_m , 以及将a、b短接时回路中的电流 $I_{短}$.
 - (2) 图示装置可看作直流电源, 求其电动势 E 和内阻 r .
 - (3) 在a和b之间连接一个外电阻时, 该电阻两端的电压为 U . 外电阻上消耗的电功率设为 P ; 单位时间内到达B板的电子, 在从A板运动到B板的过程中损失的动能之和设为 ΔE_k . 请推导证明: $P = \Delta E_k$.
- (注意: 解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量, 要在解题中做必要的说明)

